

## **ZADANIE A1**

### ***Stopień dysocjacji***

Stopień dysocjacji  $\alpha$  definiujemy jako stosunek liczby/stężenia cząsteczek zdysocjowanych do liczby/stężenia wszystkich cząsteczek wprowadzonych do roztworu. Stopień dysocjacji wyrażamy w ułamkach całkowitego stężenia elektrolitu.

### **Polecenia:**

**a.** Oblicz stopień dysocjacji i pH :

- I. roztworu HCl o stężeniu  $0,1 \text{ mol/dm}^3$ ;
- II. wody w temperaturze  $25^\circ\text{C}$ ;
- III. kwasu octowego ( $pK_a = 4,75$ ) o stężeniu  $0,1 \text{ mol/dm}^3$ ;
- IV. kwasu octowego o stężeniu  $0,001 \text{ mol/dm}^3$ .

**b.** Oblicz, przy jakim stężeniu kwas octowy miałby stopień dysocjacji równy przynajmniej 0,9, czyli zachowywałby się „prawie jak mocny kwas”.

a. I. Mocny kwas/zasada to z definicji elektrolit całkowicie zdysocjowany na jony. Czyli:  $\alpha = 1$ .

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(c_{\text{kwasu}}) = -\log(0,1) = 1$$

II. Pamiętając, że w temp. 25 °C iloczyn jonowy wody wynosi  $1 \cdot 10^{-14}$ :  $\text{pH} = 7$ , czyli  $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$ .  
Weźmy  $1 \text{ dm}^3$  wody = 1 kg wody. Masa molowa  $\text{H}_2\text{O}$  to 18 g/mol, czyli w 1 kg lub  $\text{dm}^3$  wody mamy  $(1/18) \cdot 1000$  mola = 55,5 mola wody. Z definicji stopnia dysocjacji:

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{O}]} = \frac{10^{-7}}{55,5 - 10^{-7}} = 2 \cdot 10^{-9}$$

III. Zapiszmy równanie dysocjacji słabego kwasu:  $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$

Stan równowagi w roztworze słabego kwasu określa wartość stałej dysocjacji  $K_a$ :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Zauważając, że  $[\text{H}^+] = [\text{A}^-]$ ,  $[\text{HA}] = c_{\text{HA}} - [\text{H}^+]$  (gdzie  $c_{\text{HA}}$  to molowe stężenie analityczne kwasu) dostajemy:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_{\text{HA}} - [\text{H}^+]}$$

Podstawiając zgodnie z definicją stopnia dysocjacji  $\alpha = [\text{H}^+]/c_{\text{HA}}$  dostajemy:

$$K_a = \frac{c_{\text{HA}} \alpha^2}{1 - \alpha}$$

Po przekształceniach otrzymujemy równanie  $c_{\text{HA}} \alpha^2 + K_a \alpha - K_a = 0$ , które pozwala nam obliczyć stopień dysocjacji, znając stężeniu kwasu oraz jego stałą dysocjacji.

Dla bardzo małego stopnia dysocjacji ( $\alpha < 0,05$ ) możemy uprościć ww. wzory, dostając:

$$K_a = c_{\text{HA}} \alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{\text{HA}}}}$$

W praktyce dokonując obliczeń możemy najpierw użyć uproszczonego wzoru i obliczyć  $\alpha$ . Jeśli uzyskana wartość  $\alpha < 0,05$  to otrzymany wynik jest prawidłowy z dobrym przybliżeniem. Jeśli  $\alpha \geq 0,05$  to powinniśmy powtórzyć obliczenia używając wzorów nieuproszczonych.

Dla kwasu octowego o stężeniu  $0,1 \text{ mol/dm}^3$  ( $\text{p}K_a = 4,75$ ):

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{\text{HA}}}} = \sqrt{\frac{10^{-4,75}}{0,1}} = \sqrt{10^{-3,75}} = 10^{-1,875} = 0,0133$$

Wartość  $[\text{H}^+]$  najłatwiej obliczyć mnożąc stężenie kwasu  $c_{\text{HA}}$  przez stopień dysocjacji, czyli:

$$[\text{H}^+] = 0,1 \cdot 0,0133 = 0,00133$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 2,88$$

IV. Analogicznie jak dla punktu III:

Dla kwasu octowego o stężeniu  $0,001 \text{ mol/dm}^3$  ( $\text{p}K_a = 4,75$ ):

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{\text{HA}}}} = \sqrt{\frac{10^{-4,75}}{0,001}} = \sqrt{10^{-1,75}} = 10^{-0,875} = 0,133$$

Ponieważ wartość ta jest większa od 0,05, powinniśmy użyć wzoru na stopień dysocjacji z równaniem kwadratowym, czyli:  $c_{\text{HA}} \alpha^2 + K_a \alpha - K_a = 0$

$$0,001 \cdot \alpha^2 + 10^{-4,75} \cdot \alpha - 10^{-4,75} = 0$$

Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy dwie liczby, z których jedna jest ujemna (odrzucaamy ją, ponieważ nie ma fizycznego sensu), a jedna dodatnia. Ostatecznie:

$$\alpha = 0,125$$

Wartość  $[H^+]$  najłatwiej obliczyć mnożąc stężenie kwasu  $c_{HA}$  przez stopień dysocjacji, czyli:

$$[H^+] = 0,001 \cdot 0,125 = 0,000125$$

$$pH = -\log [H^+] = 3,90$$

**b.** Analogicznie jak dla punktu 4, ponieważ stopień dysocjacji jest bardzo wysoki, korzystamy z nieuproszczonego wzoru na  $K_a$ . Przekształcamy równanie na  $K_a$  i obliczamy  $c_{HA}$ :

$$K_a = \frac{c_{HA}\alpha^2}{1 - \alpha}$$
$$c_{HA} = \frac{K_a(1 - \alpha)}{\alpha^2} = \frac{10^{-4,75}(1 - 0,9)}{(0,9)^2} = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$$

Kwas octowy wykazuje stopień dysocjacji równy przynajmniej 0,9 dla stężenia kwasu równego lub mniejszego od  $2,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$ .